

Montáž stavební kamery

Postup pro nasazení nové FTP kamery — Klanečná, Mírovka a další. Kamery zatím jedou na DMSS a do žádného portálu neposílají; **nasazuje se nanovo, nic se nepřepojuje**.

Pořadí není libovolné: watcher kameru dohledá podle sériového čísla, takže **musí být v portálu dřív, než kamera pošle první soubor**. Když není, soubor skončí v `failed/` a musí se tam pro něj ručně.

Než vyjedeš — co připravit v portálu

1. Lokalita

Areály → Přidat lokalitu.

Pole	Klanečná / Mírovka
Název	Klanečná
Časové pásmo	Europe/Prague
Co lokalita má	☒ Kamery, ☐ Dron
Okno střežení	vyplň skutečné (formulář ho vyžaduje)
Cooldown	900
Retence záznamů	90
Výška návratu	60 (bez dronu se nepoužije)
Sériové číslo doku	prázdné

Odškrtnutý dron je to podstatné: bez něj z menu zmizí Zásahy, Lety, Hlídky i stav doku a na přehledu nebudou dlaždice, které pro stavbu nedávají smysl.

2. Kamera

Areály → lokalita → Kamery → Přidat kameru.

Pole	Hodnota	Proč
Název	Jeřáb / Vjezd...	jen pro lidi
Sériové číslo	z výrobního štítku	podle tohoto watcher kameru pozná
Způsob příjmu	FTP přes relay	jinak portál ohlášení odmítne (409)
Účet na relayi	viz níž	evidence, kdo se kam přihlašuje
Adresa v síti (lan_ip)	např. 192.168.11.51	bez ní kameře nepřijdou detekce — služba událostí na ni nemá kudy
Zóna	žádná	ze stavební kamery zásah nevzniká
Schopnosti	nechat prázdné	u FTP kamery se nepoužívají
Stav	Offline	přepne se sám, až kamera pošle první soubor

Adresu vyplň hned, i když ji zjistíš až na místě. Bez ní kamera posílá záznamy, ale nehlásí, že někdo vlezl na stavbu — a to je nenápadné selhání: v portálu se tváří živá, protože záznamy chodí.

Sériové číslo musí sedět PŘESNĚ, včetně velkých písmen. Opsat ze štítku, ne z paměti. Kamera ho posílá v cestě k souboru a portál hledá přesnou shodu — BK024AAPAGB5592 a bk024aapagb5592 jsou dvě různé kamery.

3. FTP účet na relayi

Na serveru 49.13.69.91, v /opt/cam-relay/.env, proměnná USERS. Formát je účet|heslo|uid|gid, položky oddělené mezerou.

Účet pojmenuj sériovým číslem kamery. Není to kosmetika: watcher bere jako identifikaci zařízení ten adresář, který je **těsně před adresářem s datem**. U některých firmwarů je to složka, kterou si kamera založí sama (sériové číslo), u jiných je to rovnou kořen účtu. Když se účet jmenuje stejně jako sériové číslo, vyjde to správně v obou případech.

```
ssh root@49.13.69.91
cd /opt/cam-relay
$EDITOR .env                # přidat účet do USERS
docker compose up -d ftp     # samotný restart změnu USERS nepromítne
```

4. Watcher

Jestli ještě neběží:

```
rsync -av --exclude '.env' --exclude 'failed' \
  infra/sky-watcher/ root@49.13.69.91:/opt/sky-watcher/
ssh root@49.13.69.91
cd /opt/sky-watcher
cp .env.example .env && $EDITOR .env      # PORTAL_URL, RELAY_SECRET
docker compose up -d --build
docker compose logs -f sky-watcher        # čekej „Sky Guard watcher: ...“
```

5. FTP přes tunel

Kamera posílá na relay **tailscale adresou** 100.72.12.109, ne po veřejné IP. Na serveru se kvůli tomu nic nastavovat nemusí — vazba portů i ADDRESS jsou v repu `constructiva-portal` (`infra/cam-relay/docker-compose.yml`).

Neupravuj `docker-compose.yml` **na serveru**. Nasazení ho přepisuje z repa, takže ruční změna vydrží do příštího deploye — a pak kamery tiše přestanou posílat. Jednou to už stálo 45 minut záznamů. Když je potřeba jiná adresa, patří změna do toho repa.

Ověření, že relay poslouchá tam, kde má:

```
ssh root@49.13.69.91 \
  "docker inspect cam-ftp --format '{{json .HostConfig.PortBindings}}'"
# čekej 100.72.12.109 u 21 i u pasivního rozsahu 21000-21010
```

ADDRESS je to, co server ohlásí v odpovědi na PASV, a musí sedět s vazbou portů. Když se rozejdou, kamera se **přihlásí**, ale přenos dat spadne — vypadá to jako úplně jiná chyba.

Na místě — nastavení kamery

Webové rozhraní kamery, *Nastavení* → *Úložiště* → *Cíl* → *FTP*:

Položka	Hodnota
Server	100.72.12.109 (tailscale, ne veřejná IP)
Port	21
Uživatel	účet z kroku 3 (= sériové číslo)
Heslo	z kroku 3
Cesta k adresáři	prázdná (/) — účet je chrootovaný
Anonymní přihlášení	vypnuto

Pak *Nastavení* → *Úložiště* → *Plán* nebo *Rozvrh nahrávání*:

- **Typ záznamu: pohyb (Motion).** Kontinuální nahrávání na FTP zaplní linku i úložiště a k ničemu není — na stavbě je zajímavý pohyb.
- Doba před/po události: 5 s / 10 s.
- Ujisti se, že cíl je **FTP**, ne jen SD karta. Některé firmwary mají cíl zvlášť pro záznam a zvlášť pro snímky.

SD karta: nahrávej na ni 24/7

Tohle je od nynějška hlavní archiv, ne záloha. Klient se dívá týden zpátky přímo z karty přes RTSP playback; do Hetzneru odchází jen krátký klip kolem každé detekce jako důkaz, který přežije i krádež kamery.

Nastavení → *Úložiště* → *Plán*:

Položka	Hodnota
Nahrávání na SD kartu	Nepřetržitě (24/7)
Přepis při zaplnění	zapnuto — karta má jet dokola
Karta	čím větší, tím delší dosah; 256 GB je minimum

Bez přepisu se karta zaplní a kamera přestane nahrávat. To se pozná až tím, že v portálu chybí týden dozadu.

Vedlejší stream je TEN stream

Hlavní stream se přes tunel nepřenese. Změřeno na místě: 4K se rozpadá živě i z karty, vedlejší je čistý. Není to vada kodeku ani kontejneru — je to prostě víc dat, než linka unese.

Vedlejší stream proto obsluhuje všechno: živý obraz, přehrávání ze záznamu i klipy.

Tím pádem **D1 (704×576) už nestačí**. Na D1 se nepřečte SPZ ani obličej a jako archiv je to k ničemu. Nastav vedlejší stream na nejvyšší rozlišení, které linka utáhne.

Dva stropy, platí ten nižší

Linka. Kde přesně leží, se nedá spočítat — musí se změřit, a na každé stavbě vyjde jinak. Postupuj po krocích a každý ověř:

704×576 → 1280×720 → 1920×1080

Po každém kroku pusť živý obraz a přehrávání ze záznamu a nech je běžet pár minut. Rozpadlý obraz znamená, že je to o krok moc.

Karta. Sedmidenní dosah na 256GB kartě vyjde na zhruba **3 Mbit/s**:

karta	využitelné	tok na 7 dní
256 GB	~240 GB	3,0 Mbit/s
512 GB	~480 GB	6,0 Mbit/s

Kontrola proti skutečnosti: 4K na 8 Mbit/s vydrží na 256GB kartě necelé **tři dny** — přesně jak to na místě vyšlo.

Co z toho nastavit

Při 3 Mbit/s (256GB karta, týden):

Rozlišení	Snímků/s	Hodnocení
1920×1080	12–15	doporučené, pokud linka utáhne
1280×720	15	bezpečná volba na slabší lince
2560×1440	10	jen s 512GB kartou
3840×2160	jakkoli	nevejde se ani do karty, ani do linky

Při 512GB kartě se strop zvedne na 6 Mbit/s a vejde se 2560×1440 při 15 sn./s. Je to nejlevnější způsob, jak zvednout kvalitu — karta stojí zlomek toho, co výjezd na stavbu.

Položka	Hodnota	Proč
Typ toku	VBR se stropem	strop drží týdenní dosah, průměr bývá níž
Horní mez	3 Mbit/s (256 GB)	viz tabulka výš
I-frame interval	1× snímková frekvence	kratší = rychlejší posun na časové ose
Zvuk	vypnutý	portál ho nepřehrává a v MP4 se stejně zahazuje

I-frame interval je tu nově parametr ovládání, ne jen kvality: přehrávání ze záznamu se posouvá po klíčových snímcích, takže delší interval znamená delší čekání po každém posunu na ose.

Smart Codec (H.264+) si zapni — u nepřetržitého nahrávání se vyplatí víc než u pohybového, protože noc je statická. Týdenní dosah se tím prodlouží, jen přestane být přesně spočitatelný.

Kodek: H.264, ne H.265

Nastavení → Kamera → Video → Kódování (Encode):

Položka	Hodnota
Komprese	H.264 — ne H.265 / HEVC
Profil	Main nebo High

Tohle je povinné a ověřuje se zpětně mizerně — nastav to hned a radši si to vyfoť. Kamera, které to někdo zapomene přepnout, bude natáčet dál a nic nezahlásí; pozná se to až tím, že se její záznamy nedají přehrát.

Proč H.264. Relay soubor jen přebaluje, nepřekóduje: co kamera natočí, to klient vidí. H.265 se po řadě měření vzdalo — nepodařilo se u něj najít žádnou kombinaci, která by prošla na desktopu i na iPhoneu zároveň. Zkoušelo se `hev1`, `hvc1`, přepis kódu po přebalení, bitstreamový filtr i vypnutý Smart Codec s krátkým I-frame intervalem; poslední pokus padal na `-12909` i na iPhoneu. Podrobnosti jsou v README relaye.

H.264 tuhle celou úvahu ruší: přehraje ho každý prohlížeč a parametry streamu zůstávají v souboru na obou místech, takže se nemá co ztratit.

Za co se platí. Zhruba dvojnásobný datový tok oproti H.265. Při 14denní lhůtě to je i dvojnásobek místa proti stropu lokality (`recording_quota_bytes`, výchozí 500 GB) a na Klanečné je upload na hraně. Po pár dnech provozu se vyplatí kouknout do *Areály → lokalita*, jestli strop stačí.

Smart Codec (H.264+) si teď zapnout můžeš. U H.265 to byla zakázaná položka, protože měnící se parametry se při zápisu ztrácely. U H.264 ffmpeg parametry ve vzorcích nechává (ověřeno), takže tenhle problém nevzniká a ušetřený tok se hodí. Ověř to ale na jednom záznamu, než to zapneš všude.

Záznamy pořízené v H.265 zůstanou nepřehratelné a opravit se nedají. Odejdou lhůtou (14 dní).

Detekce člověka (SMD)

Nastavení → Událost → Chytrá detekce pohybu (Smart Motion Detection):

Položka	Hodnota	Proč
Povolit	zapnuto	bez toho kamera žádnou událost nehlásí
Cíl	Člověk	vozidlo na stavbě je bagr, ne poplach
Citlivost	střední	vyšší chytá i déšť a světla aut

Do FTP ani na SD kartu se kvůli tomu nic nastavovat nemusí — události si bere služba `sky-events` po vlastním spojení, ne přes záznam.

Vyzkoušej to hned na místě: projdi se před kamerou a nech běžet log (viz Ověření níž). Kód události se u každého modelu jmenuje jinak a tohle je jediný spolehlivý způsob, jak zjistit ten správný.

Nakonec v kameře *Test / Ověřit připojení* — kamera řekne, jestli se přihlásila. To **neznamená**, že projde přenos dat; viz `ADDRESS` výš.

Ověření, že záznam dorazil

Projdi to odspodu nahoru — každý krok říká, kde to případně vázne.

1. Přišel soubor na relay?

```
ssh root@49.13.69.91
ls -R /opt/cam-relay/ftp-inbox/ | head -30
```

Čekáš `<účet>/2026-08-28/001/dav/.../HH.MM.SS-HH.MM.SS [M] [0@0] [0].dav`.

- **Nic tam není** → kamera se nepřipojila. Zkontroluj `docker compose logs ftp` na relay: přihlášení uvidíš i při selhaném přenosu.
- **Přihlášení ano, soubor ne** → pasivní rozsah nebo `ADDRESS`.

2. Zpracoval ho watcher?

```
cd /opt/sky-watcher && docker compose logs -f sky-watcher
```

Čekáš dva řádky:

Remux OK: <účet>/2026-08-28/... (2.4 MB)

Hotovo: <účet>/2026-08-28/... → 8f3c...

Když místo toho vidíš:

Hláška	Co to znamená
portál odpověděl 404	kamera v portálu není, nebo neseď sériové číslo
portál odpověděl 409	kamera je vedená jako podepsaná, ne FTP
portál odpověděl 401	neseď RELAY_SECRET
Nečitelná cesta	kamera posílá jiný tvar cesty, pošli mi příklad
portál teď nejde	výpadek — soubor zůstane ležet a zkusí se znovu

Odmítnuté soubory najdeš v `/opt/sky-watcher/failed/`. **Nemazou se** — až se příčina spraví, dají se vrátit zpátky do inboxu:

```
cp -r /opt/sky-watcher/failed/<účet> /opt/cam-relay/ftp-inbox/
```

3. Je záznam v portálu?

Otevři *Areály* → *lokalita* → *Kamery*. Kamera musí mít vyplněné „**naposledy viděna**“ — to razítko píše portál při každém ohlášení, takže je to nejrychlejší důkaz, že řetěz šlape.

4. Jde video přehrát?

Záznamy v menu (objeví se jen na lokalitě, která má kamery). Seznam je nejnovější první a ukazuje čas, kameru se sériovým číslem, typ události, velikost a stav:

Stav	Co znamená
Nahráno	soubor je v úložišti a portál si jeho velikost ověřil — tohle je ten definitivní důkaz
Přenáší se	ohlášení prošlo, nahrání ne. Podívej se do logu watcheru
Bez souboru	řádek bez cesty; nemělo by nastat
Po lhůtě	video se po 14 dnech smazalo, řádek zůstal

U nahraného záznamu je vpravo **Přehrát** — otevře video v nové kartě na podepsané adrese, která platí deset minut.

Velikost je druhá věc, kterou stojí za to zkontrolovat: desítky sekund záznamu mají jednotky MB. Pár kilobajtů znamená rozbitý remux.

Kdyby seznam nesouhlasil s tím, co říká watcher, dá se totéž vytáhnout i v SQL Editoru:

```
select r.id, r.started_at, r.event_type, r.size_bytes,
       r.uploaded_at, r.storage_path
  from camera_recordings r
 join cameras c on c.id = r.camera_id
 where c.serial_number = 'BK024AAPAGB5592'
 order by r.started_at desc
 limit 10;
```

Co číst z výsledku:

- `uploaded_at` **vyplněné** = soubor je v úložišti a portál si jeho velikost sám ověřil. Tohle je ten definitivní důkaz.
- `uploaded_at` **prázdné, řádek existuje** = ohlášení prošlo, nahrání ne. Podívej se do logu watcheru.
- `size_bytes` sedí řádově na délku záznamu (desítky sekund = jednotky MB). Nula nebo pár kB znamená rozbitý remux.

Samotný soubor leží v **Hetzner Object Storage**, bucket `sky-guard-zaznamy`, pod cestou ze `storage_path`. Starší záznamy (`storage_backend = 'supabase'`) jsou ještě v Supabase Storage v bucketu `zaznamy`.

Ověření, že dorazila detekce

1. Vidí služba kameru?

```
ssh root@49.13.69.91 'cd /opt/sky-watcher && docker compose logs --tail 50 sky-events'
```

Hleď dva řádky:

```
Kamera Klanečná – jeřáb (Klanečná) na 192.168.11.51
Poslouchám Klanečná – jeřáb (192.168.11.51)
```

Když tam nejsou:

Co v logu je	Co s tím
Žádná stavební kamera k obsluze	kameře chybí <code>lan_ip</code> v portálu — doplň a počkej pět minut, nebo restartuj službu
Spojení s ... spadlo: HTTP Error 401	špatné <code>CAMERA_PASSWORD</code> v <code>/opt/sky-watcher/.env</code>
Spojení s ... spadlo: ... timed out	na kameru se z VPS nedovoláš — subnet router nebo <code>tailscale up --accept-routes</code>
Portál hlásí N kamer bez adresy	přesně tolik kamer se neobsluhuje, doplň jim adresu

2. Jak se ta událost doopravdy jmenuje

Nech běžet log a projdi se před kamerou:

```
ssh root@49.13.69.91 'cd /opt/sky-watcher && docker compose logs -f sky-events'
```

Každý kód se zalogue **jednou**, i ten, který se nehlásí dál:

```
Kamera Klanečná – jeřáb hlásí kód SmartMotionHuman (hlásí se dál: ne)
```

Když je tam `hlásí se dál: ne`, doplň kód do `/opt/sky-watcher/.env`:

```
EVENT_CODES=SmartMotionHuman
```

a `docker compose up -d sky-events`. Restartovat celý obraz netřeba.

3. Je detekce v portálu?

Detekce — do minuty od průchodu tam má být řádek s tvojí kamerou, třídou **člověk** a snímkem. Zásah z ní nevzniká: stavba nemá dron ani zónu, a portál ho proto ani nezkouší.

Když detekce nedorazila, ale log říká `Detekce z ... odeslána`, je potíž v portálu, ne na relay — mrkni na odpověď v logu.

Co v logu je	Co to znamená
(401)	rozešel se <code>RELAY_SECRET</code> mezi VPS a Vercel
(404)	sériové číslo v portálu nesedí se štítkem
(409)	kamera není vedena jako FTP přes relay
(429)	moc událostí — zvyš <code>EVENT_COOLDOWN_SEC</code>

Snímek může chybět a detekce přesto dorazí. Je to schválně: přijít o obrázek je nepříjemné, přijít o záznam, že někdo byl na stavbě, je něco jiného. V logu je pak `snímek ne`.

Až budeš pryč

- **Zkontroluj, že FTP není otevřené zvenku.** Má poslouchat jen na tailscale adrese; na veřejné IP posílá heslo v plaintextu komukoli.

```
nc -z -w 4 100.72.12.109 21 && echo 'ok, tunel jede' || echo NEDOSTUPNE
nc -z -w 4 49.13.69.91 21 && echo P0Z0R-VEREJNE || echo 'ok, zvenku zavreno'
```

Kdyby někdo FTP dočasně otevřel napřímo, vrací se to změnou **v repu `constructiva-portal`**, ne na serveru. Případné pravidlo `iptables -D DOCKER-USER ...` smaž ručně; `docker compose down` ho neuklidí.

- **Nastav hlídač.** Bez `HEALTHCHECK_URL` se o zastaveném watcheru nikdo nedozví. Založ check na `healthchecks.io` s periodou 5 min a grace 15 min a doplň adresu do `/opt/sky-watcher/.env`.
- **Zkontroluj druhý den ráno**, že přibýly noční záznamy. Kamera, která se přihlásí a pak přestane posílat, vypadá stejně jako klidná noc — na to je varování „kamera mlčí“, ale to potřebuje aspoň jedno `last_seen_at`, aby mělo od čeho počítat.